

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



CATEDRA: LOGICA DE DATOS

PROYECTO INTEGRADOR

**EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA SOCIEDAD: DESARROLLO Y PROYECCIÓN
DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS**

DOCENTE: Ing. MONICA PATRICIA SALAZAR TAPIA

ALUMNO: LALON CRISTIAN

Introducción

El paso del tiempo ha traído consigo el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden ayudar a optimizar y mejorar el tratamiento de procesos que debido a ser cotidianos no llegan a ser tratados con la importancia o dedicación que se necesita. El uso de software en establecimientos de comercio puede ayudar la automatización o disminución de procesos que anteriormente podían a llegar tomar un tiempo considerable. La utilización de sistemas de inventarios en este tipo de negocios puede representar una gran mejoría en el control y administración de la mercadería de poseer dicho negocio.

Se ha propuesto el desarrollo de un software en el lenguaje de programación Python que permita el manejo de datos de un pequeño negocio en este caso propio. Se propone un programa que permita el desarrollo de operaciones como consultas, eliminación acceso y más sobre dichos datos de esta forma mejorar la eficiencia y uso de recursos en el manejo de la información.

Descripción del problema

En negocios pequeños la implementación de un sistema de inventarios aun cumple un porcentaje muy bajo, se pueden plantear diversas causas como pueden ser que la adquisición de estos sistemas puede representar un costo elevado, debido a que por lo general estos sistemas son creados para grandes empresas que manejen una gran cantidad de datos. La utilización de sistemas rústicos como el uso de libretas o block de notas como lo es en mi caso, puede llevar a cometer errores que conllevan a pérdidas no solo de información sino también de dinero y ventas.

Con la presente situación, surge la propuesta de implementar una solución tecnológica que ayude al manejo de datos de forma rápida, eficaz, segura y organizada. El desarrollo de un programa en Python que no sea necesariamente de grandes dimensiones o dicho propiamente para negocios pequeños se presenta como alternativa para dicho problema

Relación con los contenidos de la asignatura

Si se desea el desarrollo del problema, se deben de integrar los conocimientos expuestos durante el transcurso del curso para obtener una solución real y completa debido a la complejidad de uso de datos.

Durante la implementación del sistema se emplean conceptos como:

- Variables y tipos de datos.
- Estructuras condicionales (if, elif y else).
- Ciclos repetitivos (while y for).
- Funciones para organizar el código.
- Listas y diccionarios para almacenar información.
- Entrada y salida de datos mediante input() y print().
- Validación de datos.
- Programación estructurada y resolución de problemas mediante algoritmos.

El uso de todos estos puntos puede llevar a realizar códigos en el lenguaje Python que nos ayuden a la resolución de los problemas propuestos

- **Explicación del sistema desarrollado**

Es un sistema desarrollado en Python que permite gestionar el inventario de un negocio mediante un menú interactivo. El usuario puede realizar diferentes operaciones como registrar nuevos productos, consultar el inventario, buscar artículos específicos, actualizar la información existente y eliminar productos cuando sea necesario.

Cada producto almacena datos como el código, nombre, precio, cantidad disponible y categoría. El sistema organiza esta información mediante estructuras de datos que facilitan su administración y permiten realizar consultas de manera rápida.

- **Reflexión sobre el impacto de la tecnología**

La disminución del tiempo requerido en procesos contribuye significativamente al desarrollo y modernización de diversos tipos de negocios. Tener a la mano una

información organizada, detallada, sin redundancia y actualizada sirve como base la para un avance en el desarrollo de estos pequeños negocios

La implementación de este código en el lenguaje Python no solo sirvió como una forma de aprendizaje de los diversos comandos o estructuras en este lenguaje de programación, sino también a entender que gracias a estos programas podemos ayudar a resolver problemas que se nos presentaban en el día a día y no necesariamente de deben de adquirir costosos sistemas creados dedicados a grandes industrias.

Como conclusión puedo evidenciar que la implementación de un sistema de inventarios creados durante el curso de Lógica de Programación ayudo a resolver un problema que se me presentaba en mi día a día